



Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e dos Computadores
Ano Lectivo de 1999/2000
Seminários/Projectos
RAMO DE AUTOMAÇÃO PRODUÇÃO E ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Projectos de APEL 1999/2000

Título: SAESOL - Sistema de Alimentação a Energia SOLar

Alunos: 2 a 3

Ramos: APEL e/ou ENERGIA

Orientador: Armando Araújo

Caracterização sumária do projecto:

Pretende-se com a realização deste projecto que os alunos complementem a sua formação na área de Electrónica de Potência, Condicionamento e Controlo. O objectivo é projectar e implementar um sistema de alimentação a energia solar capaz ser ligado em paralelo com a rede doméstica de alimentação monofásica (230V, 50Hz). O estudo a efectuar foca o desenvolvimento dos sistemas de controlo, monitorização e de potência de um conjunto conversor CC/CC/CA cuja fonte primária de energia consiste em painéis fotovoltaicos.

Principais objectivos a atingir:

Desenvolvimento de um modelo do painel fotovoltaico.

Desenvolvimento de um modelo do controlador de seguimento do ponto de potência máxima.

Desenvolvimento de um modelo do conversor CC/CC.

Desenvolvimento de um modelo do conversor CC/CA.

Integração e simulação dos modelos desenvolvidos.

Implementação e teste do sistema de conversão.

Plano e calendarização do projecto:

1º semestre:

Estudo dos diversos subsistemas (painéis fotovoltaicos, conversores de potência e controladores).
Modelação do sistema de conversão. Conclusão do anteprojecto, com relatório concluído, especificação de componentes/subsistemas a adquirir e atribuição de classificação a ser incluída na classificação final, na forma de componente contínua.

2º semestre:

Março –Conclusão da integração e simulação dos modelos desenvolvidos.

Junho - Implementação e teste dos sistema de conversão.

Julho – Relatório e avaliação.

Bibliografia de base:

Bibliografia própria das disciplinas associadas a teoria dos sistemas, electrónica analógica e digital, sistemas baseados em microprocessador e electrónica de potência.

Actas de conferências nacionais e internacionais.

Infraestruturas a utilizar:

Laboratório de ACI, estação de trabalho baseada em PC com software de simulação MATLAB, PSIM, SPICE e SABER, sistemas de desenvolvimento para microcontroladores da família 8051 e para PICs.

Porto e FEUP, 16 de Setembro de 1999.